

6.1 PLD有哪几种分类方法？按不同的方法划分，PLD分别有哪几种类型？

答：有三大类分类方法：

(1) 按集成度分类

从集成密度上分类，PLD可分为高密度可编程逻辑器件（**HDPLD, High Density PLD**）和低密度可编程逻辑器件（**LDPLD, Low Density PLD**）。低密度可编程逻辑器件LDPLD具体包括 **PROM**（**Programmable ROM**）、**PLA**（**Programmable Logic Array**）、**PAL**（**Programmable Array Logic**）和**GAL**（**Generic Array Logic**）。高密度可编程逻辑器件HDPLD又包括了**CPLD**（**Complex PLD**）和**FPGA**（**Field Programmable Gate Array**）

（2）按制造工艺分类

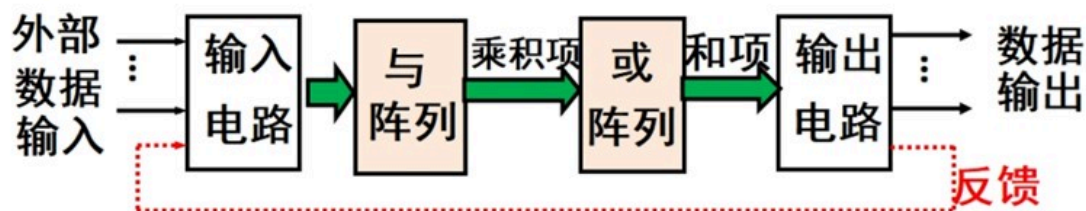
按照制造工艺可以分为基于掩模技术的**PLD**、基于熔丝（或反熔丝）技术的**PLD**、紫外线可擦除的**PLD**、电可擦除的**PLD**、基于**Flash**技术的**PLD**、基于**SRAM**技术的**PLD**。

（3）按编程方法分类

从编程方法上分类，**PLD**可分为普通**PLD**、具有在系统可编程（**ISP**，**In-System Programming**）功能的**PLD**和具有在应用中编程（**IAP**，**In-Application Programming**）功能的**PLD**。

6.2 PROM、PLA、PAL、GAL的基本结构分别是什么？

答：基于与-或阵列结构组成。框图结构示意图如下



但又有所区别：

名称	与阵列	或阵列	输出部分
PROM	固定	可编程	固定
PLA	可编程	可编程	固定
PAL	可编程	固定	固定
GAL	可编程	固定	可配置

6.6 有容量分别为 256×4 、 $64K \times 1$ 、 $1M \times 8$ 、 $128K \times 16$ 位的ROM，试回答：

- (1) 这些ROM各有多少个基本存储单元？**
- (2) 这些ROM每次访问几个基本存储单元？**
- (3) 这些ROM各有多少地址线？**

答：(1) 分别有1024个, 1024×64 , $1M \times 8$, $128K \times 16$ 个
(2) 分别为4个, 1个, 8个, 16个
(3) 分别有8, 16, 20, 17条地址线

7.7 根据图P7.3所示ASM。试用每态一个触发器的方法实现系统控制器。

解：用每态一个触发器法设计：
由四个D触发器实现控制器，设
四个DFF的输入分别用 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 表示，输出分别用 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 表示。激励函数和输出函数为：

$$D_0 = T_3 + T_2(\bar{X}_2X_1 + X_2\bar{X}_1)$$

$$= T_3 + T_2\bar{X}_2X_1 + T_2X_2\bar{X}_1$$

$$D_1 = T_0 + T_1(X_2\bar{X}_3 + X_2X_3X_4)$$

$$= T_0 + T_1X_2\bar{X}_3 + T_1X_2X_4$$

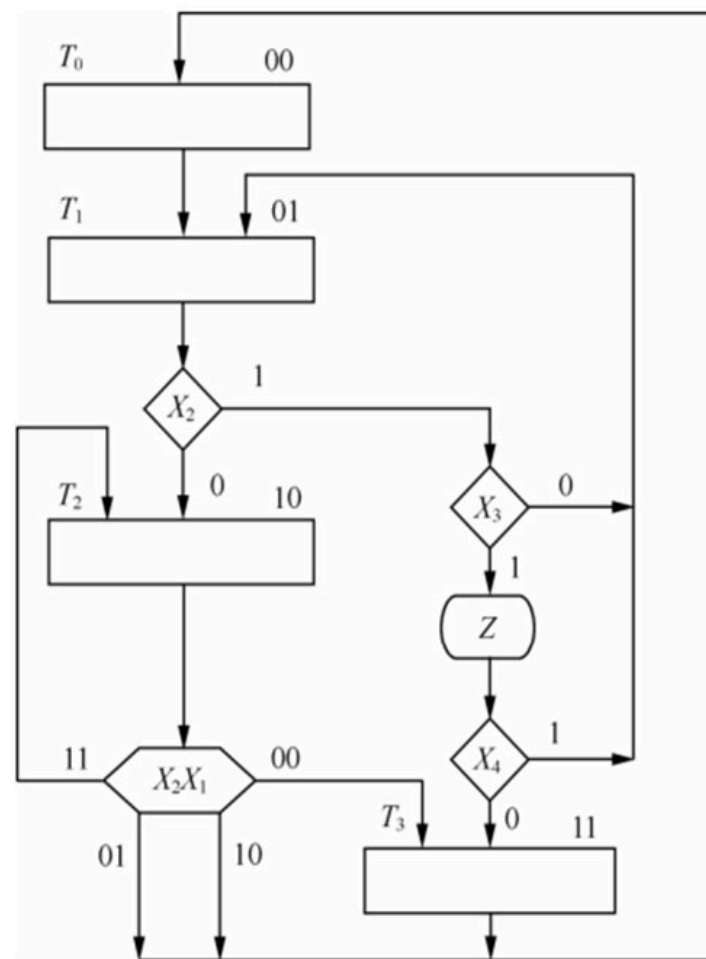


图 P7.3

7.7 根据图P7.3所示ASM。试用每态一个触发器的方法实现系统控制器。

解：用每态一个触发器法设计：
由四个D触发器实现控制器，设
四个DFF的输入分别用 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 表示，输出分别用 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 表示。激励函数和输出函数为：

$$D_2 = T_1 \bar{X}_2 + T_2 X_2 X_1$$

$$D_3 = T_2 \bar{X}_2 \bar{X}_1 + T_1 X_2 X_3 \bar{X}_4$$

$$Z = T_1 X_2 X_3$$

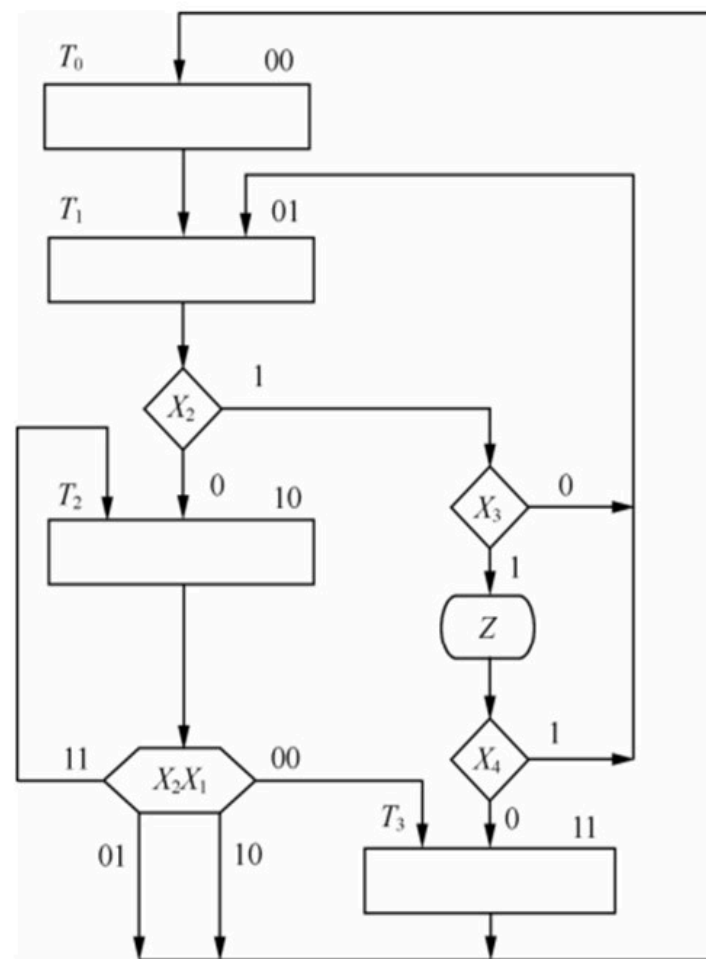
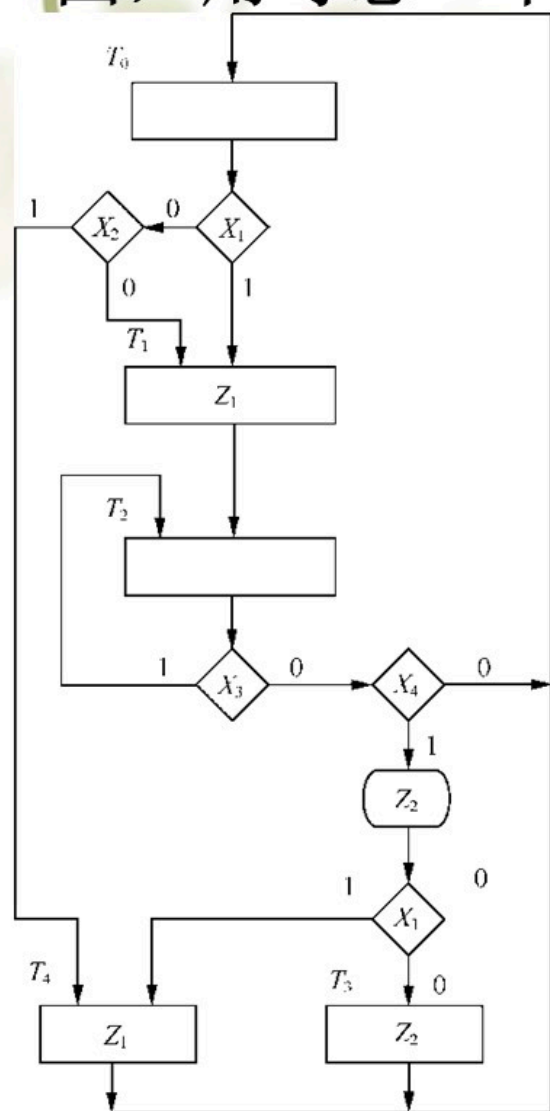


图 P7.3

7.8根据图P7.4所示ASM图，写出控制器状态转移图，用每态一个触发器法设计控制器。



解：由五个D触发器实现控制器，设四个DFF的输入分别用 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 表示，输出分别用 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 表示。激励函数为：

$$D_0 = T_4 + T_3 + T_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4$$

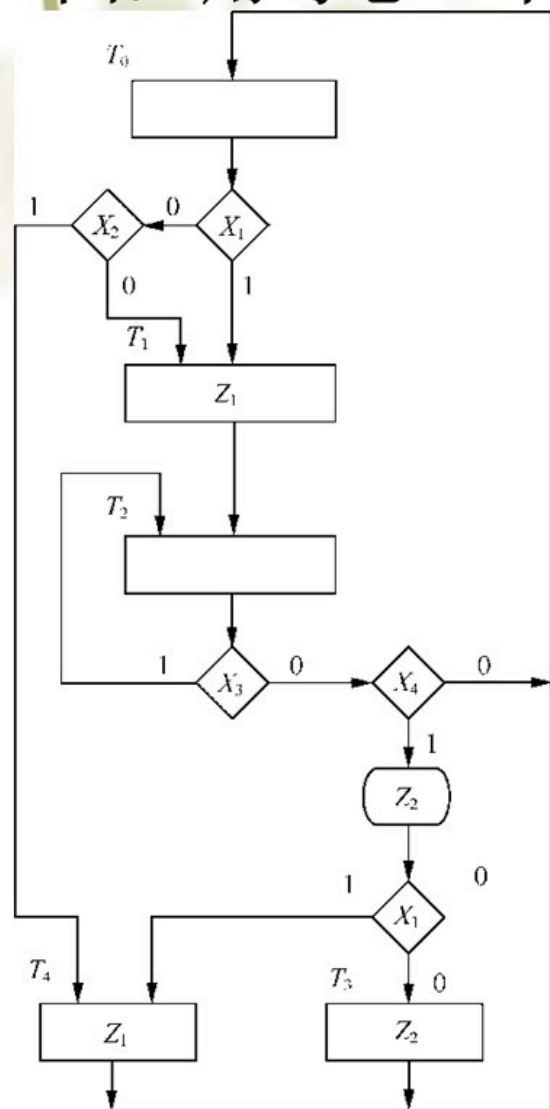
$$D_1 = T_0 X_1 + T_0 \bar{X}_1 \bar{X}_2$$

$$D_2 = T_2 X_3 + T_1$$

$$D_3 = T_2 \bar{X}_3 X_4 \bar{X}_1$$

$$D_4 = T_2 \bar{X}_3 X_4 X_1 + T_0 \bar{X}_1 X_2$$

7.8 根据图P7.4所示ASM图，写出控制器状态转移图，用每态一个触发器法设计控制器。

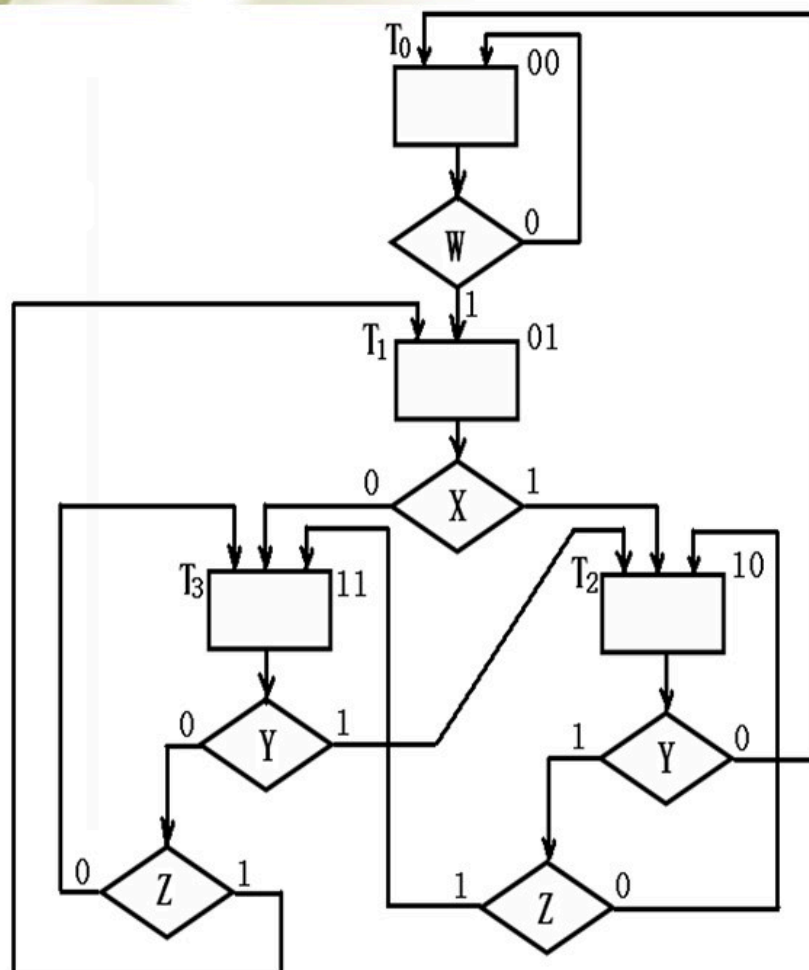


解：由五个D触发器实现控制器，设四个DFF的输入分别用 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 表示，输出分别用 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 表示。输出函数为：

$$Z_1 = T_1 + T_4$$

$$Z_2 = T_2 \overline{X_3} \overline{X_4} + T_3$$

7.5 数字系统的ASM图表示于图 P7.1。试用每态一个触发器的方法实现系统控制器。



解:

$$D_0 = T_0 \cdot \overline{W} + T_2 \cdot \overline{Y}$$

$$D_1 = T_0 \cdot W + T_3 \cdot \overline{Y} \cdot Z$$

$$D_2 = T_1 \cdot X + T_2 \cdot Y \cdot \overline{Z} + T_3 \cdot Y$$

$$D_3 = T_1 \cdot \overline{X} + T_2 \cdot Y \cdot Z + T_3 \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z}$$

8.1 有一个DAC电路， $n=8$ ，其分辨率是多少？

解：分辨率 $=1/(2^n-1)=1/(2^8-1)=0.392\%$

8.3 若倒T型DAC电路中 $R=R_F=10K\Omega$, $U_{REF}=5V$, 求对应输入011,101,110这3种情况下的输出电压。

解：

$$u_o = -\frac{U_{REF} R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i$$

当输入数字量为011时，输出电压 u_o 为：

$$u_o = -\frac{U_{REF} R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i = -\frac{5}{2^3} \times 3 = -\frac{15}{8} V$$

10

当输入数字量为101时，输出电压 u_o 为：

$$u_o = -\frac{U_{REF}R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i = -\frac{5}{2^3} \times 5 = -\frac{25}{8} V$$

当输入数字量为110时，输出电压 u_o 为：

$$u_o = -\frac{U_{REF}R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i = -\frac{5}{2^3} \times 6 = -\frac{30}{8} V$$

**8.4 八位DAC电路可分辨的最小输出电压为10mV，
则输入数字量为(10000000)_B时，输出电压为多少？**

解：输出电压为：128×10mV=1280mV。

$$u_o = - \frac{U_{REF} R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i$$

8.6若一个10位二进制D/A转换器的满刻度输出电压为10.23V，当输入为 $(1100000010)_2$ 时，输出电压为多少？

解： $(1100000010)_2 = (770)_{10}$

$$\left(\frac{10.23V}{2^{10} - 1} \right) \times 770 = 7.7V$$

$$u_o = - \frac{U_{REF} R_F}{2^n R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i$$

8.7 一个8位逐次逼近式ADC要求转换时间小于200ns，则时钟周期 T_{CP} 应为多少？

解：逐次逼近式ADC转换器完成一次转换所需要的节拍数为 $(n+1)$ ，其中 n 为二进制代码的个数，完成一次转换所需的时间为 $(n+1)T_{CP}$ ，其中 T_{CP} 为时钟脉冲周期。

$$\begin{aligned}\text{因此： } (n+1)T_{CP} &\leq 200ns \\ T_{CP} &\leq 200/9 = 22.2ns.\end{aligned}$$

$$\text{取 } T_{CP} = 20ns.$$

8.5 有一个ADC电路, $U_{I\max}=10V$, $n=4$,试分别求出舍尾量化和四舍五入量化方式时的量化单位 Δ 。如果 $U_I=6.28V$, 则转换后的数字量分别为什么?

解: 舍尾法:
$$\Delta = \frac{U_{I\max}}{2^n} = \frac{10}{16} = 0.625V$$

当 $u_I=6.28V$ 时, $10 \Delta = 6.25V$, 且误差 $= 6.28 - 6.25 = 0.03V < \Delta$, 所以 $u_O = 1010$

四舍五入法:
$$\Delta = 2 \times \frac{U_{I\max}}{2^{n+1} - 1} = \frac{20}{31} = 0.645V$$

当 $u_I=6.28V$ 时, $10 \Delta = 6.45V$, 且误差 $= 6.45 - 6.28 = 0.17V < \Delta$, 所以 $u_O = 1010$

15

8.9 A/D转换通常需要经过哪几个步骤来完成？

解：A/D转换过程通常包括采样、保持、量化和编码四个步骤。

例：有一个ADC电路， $U_{REF}=5V$ ， $n=4$ ，试分别求出采用四舍五入量化和舍尾量化方式时的量化单位 Δ 。如果 $u_I=3.9V$ ，则转换后的数字量分别为多少？若用自然二进制码表示转换后的数字量，则对应的代码分别是什么？

解：1.采用四舍五入量化方式：

量化单位 $\Delta = \frac{2}{2^{n+1}-1} U_{REF} = \frac{2}{31} \times 5 \approx 0.323(V)$

u_I 在 $(11.5\Delta \sim 12.5\Delta)$ 之间，被量化为 $(12)_{10}$ ，

相应的自然二进制码为： $(1100)_{\text{自然二进制码}}$

17

例：有一个ADC电路， $U_{REF}=5V$ ， $n=4$ ，试分别求出采用四舍五入量化和舍尾量化方式时的量化单位 Δ 。如果 $u_I=3.9V$ ，则转换后的数字量分别为多少？若用自然二进制码表示转换后的数字量，则对应的代码分别是什么？

解：2.采用舍尾量化方式：

量化单位 $\Delta = \frac{1}{2^n} U_{REF} = \frac{1}{16} \times 5 \approx 0.313(V)$

u_I 在 $(12\Delta \sim 13\Delta)$ 之间，被量化为 $(12)_{10}$ ，

相应的自然二进制码为： $(1100)_{\text{自然二进制码}}$

6.1 试用ROM阵列图实现下列一组多输出逻辑函数

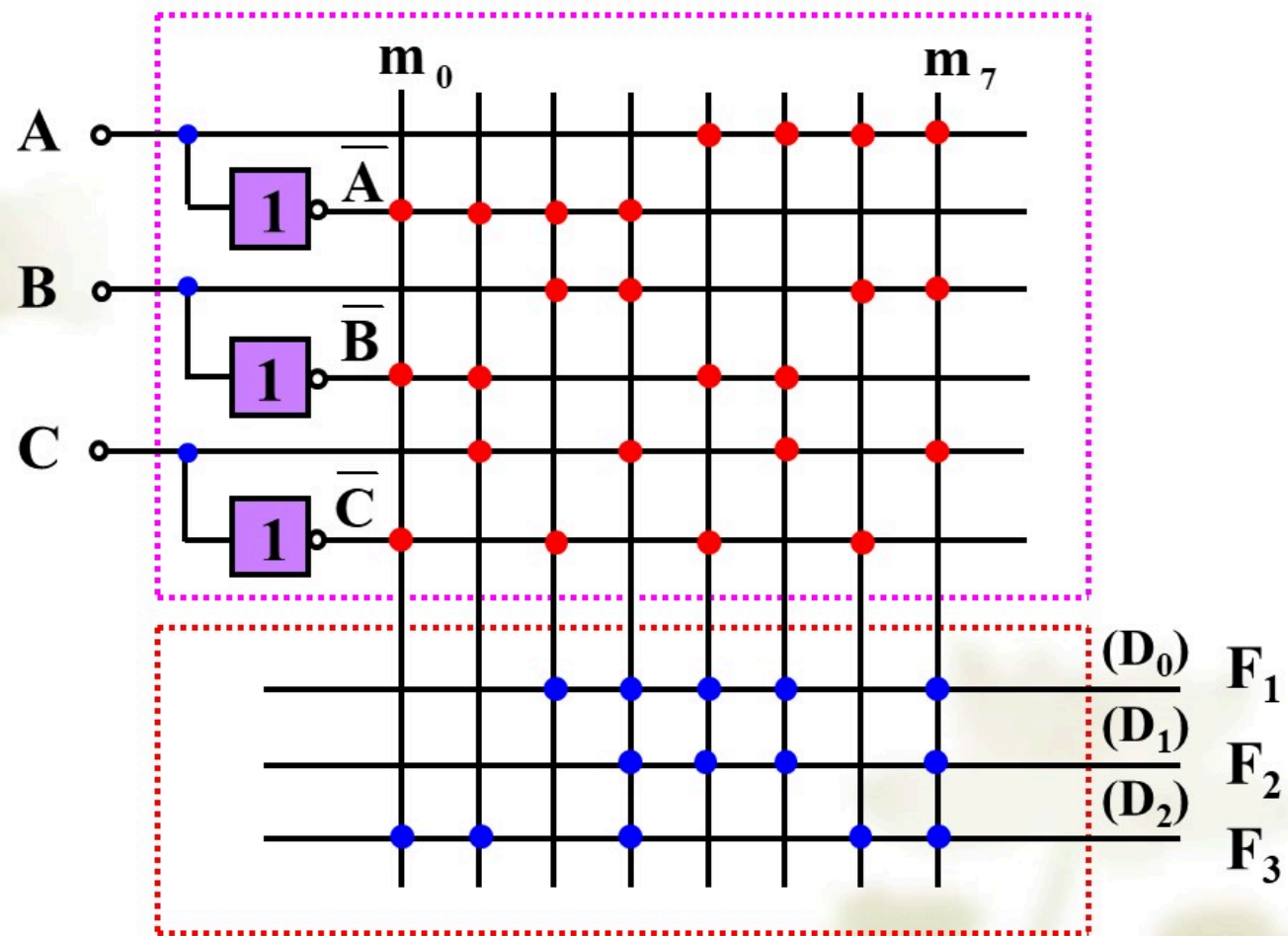
$$\begin{cases} F_1(A, B, C) = \overline{A}B + A\overline{B} + BC \\ F_2(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 7) \\ F_3(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC \end{cases}$$

解：

首先应将以上三个逻辑函数化成由最小项组成的标准“与-或”式,即

$$\begin{cases} F_1(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 5, 7) \\ F_2(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 7) \\ F_3(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 6, 7) \end{cases}$$





$$\begin{cases} F_1(A, B, C) = \sum m(2, 3, 4, 5, 7) \\ F_2(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 7) \\ F_3(A, B, C) = \sum m(0, 1, 3, 6, 7) \end{cases} \quad \text{题 9.1 ROM 阵列}$$

20